

COMPUTACIÓN II

PRÁCTICA n° 9: Sistemas de ecuaciones no lineales. Método de Newton-Raphson.

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones no lineales mediante el algoritmo de Newton-Raphson.

$$3x - \cos(yz) - \frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 - 81(y + 0.1)^2 + \sin(z) + 1.06 = 0$$

$$e^{-xy} + 20z + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

(*) El sistema tiene una solución aproximada en (0.5, 0, -0.52359877).

Tomar como primera aproximación a la raíz: $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$.